

+ **TEMA 01**

INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL

- Definición y propósito
- Evolución histórica y contexto actual
- Beneficios estratégicos y operativos
- Componentes: Negocio, datos, aplicaciones e infraestructura





+ INTRODUCCIÓN DE LA SESIÓN

+ La Arquitectura Empresarial (AE) como disciplina de gestión

La AE permite describir, diseñar y gobernar la organización, conectando estrategia, operación y tecnología para decisiones coherentes.

+ La AE frente a la complejidad organizacional

La multiplicidad de procesos, datos y sistemas genera duplicidad y riesgo; la AE ordena esa complejidad con modelos y estándares comunes.

+ La AE como marco para la transformación

Guía la priorización de iniciativas y define To-Be y roadmaps que vinculan inversión con resultados estratégicos.

+ Alcance de la sesión

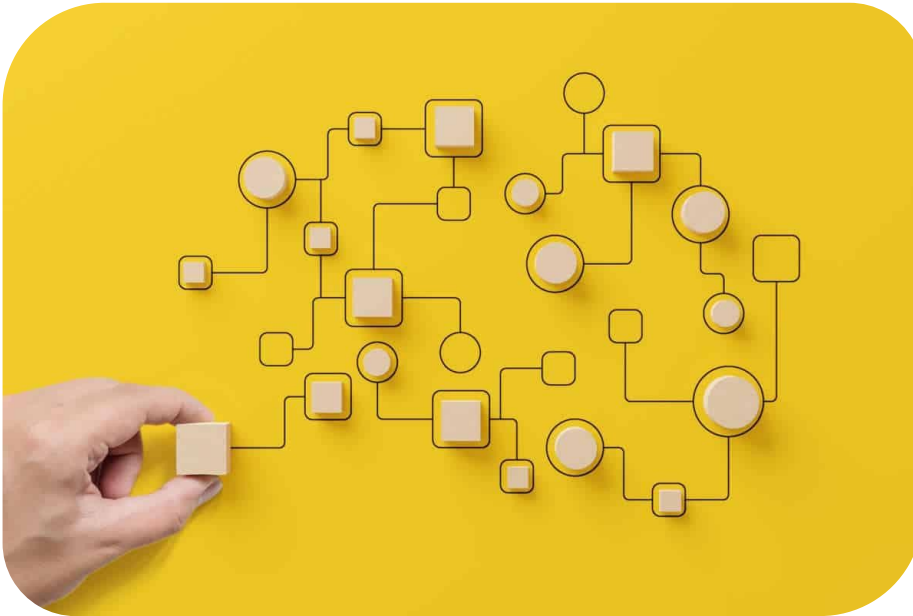
Revisaremos propósito, evolución, beneficios y dominios de la AE (negocio, datos, aplicaciones e infraestructura) como base del curso.



+

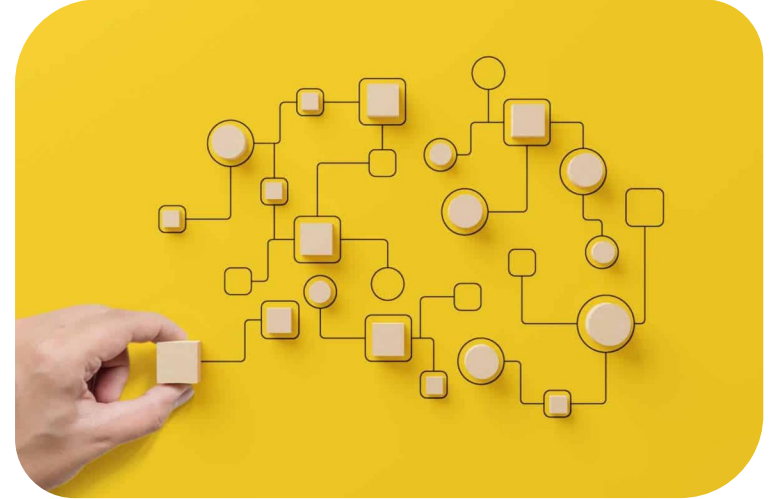
DEFINICIÓN Y PROPÓSITO

- **Propósito central:** asegurar coherencia y trazabilidad entre estrategia, operación y tecnología, mediante principios, modelos y gobierno que guían la evolución de la organización.



- **John Zachman** plantea la AE como un marco de clasificación para describir la empresa de forma completa (qué, cómo, dónde, quién, cuándo, por qué).

- **TOGAF (The Open Group)** define la AE como una capacidad para diseñar y gobernar la arquitectura actual (As-Is) y objetivo (To-Be) mediante un método (ADM).
- **Jeanne Ross, Peter Weill y David Robertson** conectan AE con ejecución: la arquitectura “buena” estandariza lo que debe estandarizarse para escalar y operar con disciplina.

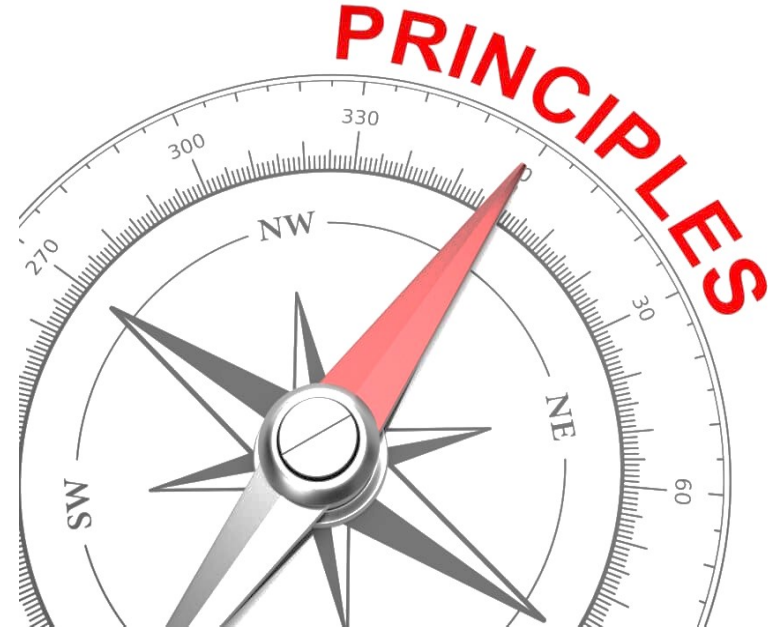


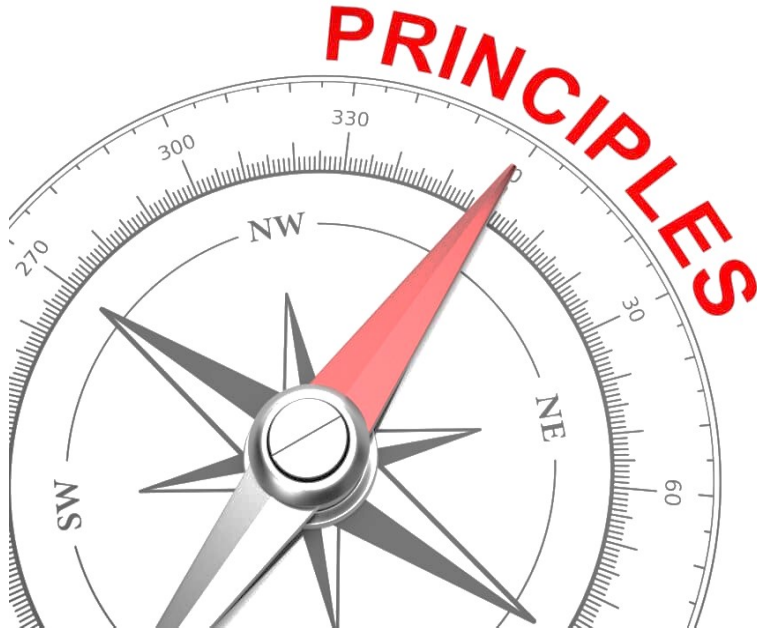
AE existe para que la empresa no crezca como “parches”, sino como **sistema**.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES (LO QUE “RIGE” DECISIONES)

Los principios son reglas de diseño que evitan decisiones aisladas. Una versión muy usada en cursos:

- + **Alineamiento estratégico:** toda iniciativa debe mapearse a objetivos y capacidades.
- + **Estandarización selectiva:** estandarizar lo crítico para escalar (no todo).
- + **Interoperabilidad:** integración por contratos (APIs, eventos, estándares).





PRINCIPIOS FUNDAMENTALES (LO QUE “RIGE” DECISIONES)

- + **Reutilización antes que duplicación:** “construir una vez, usar muchas”.
- + **Seguridad y cumplimiento por diseño:** no como “parche” al final.
- + **Trazabilidad:** poder explicar por qué existe cada sistema/dato/proceso.

Scott Bernard: lo refuerza desde el enfoque “holístico”: sin principios y gobierno, la AE se queda en diagramas sin impacto.

+
EVOLUCIÓN
HISTÓRICA Y
CONTEXTO ACTUAL

- La AE surge para gestionar complejidad organizacional. El crecimiento de procesos, sistemas, datos y canales genera duplicidad, silos e incoherencia. La AE aparece como disciplina para describir el sistema empresa y guiar su evolución.

Arquitectura como estructura + relaciones + principios de evolución

En el enfoque TOGAF, la arquitectura no es solo “dibujos”: incluye componentes, interacciones, entorno y principios que orientan el diseño y los cambios en el tiempo.

La AE como puente entre negocio y tecnología

TOGAF ubica la arquitectura como un instrumento para alinear estrategia con capacidades operativas y decisiones tecnológicas.



La AE nace para que la organización evolucione con coherencia, no por acumulación de soluciones aisladas.

QUÉ APORTA PARA EVOLUCIONAR LA AE

01 **Un método** para pasar de As-Is a To-Be: ADM TOGAF propone un ciclo de desarrollo arquitectónico (ADM) que guía la arquitectura por dominios y gestiona requisitos de forma continua, asegurando un enfoque iterativo y controlado.

02 **Un marco de contenido** y repositorio (arquitectura como activos reutilizables) incluye un enfoque para estructurar entregables y artefactos (contenido), y un repositorio para clasificar y reutilizar resultados, integrando el concepto de Enterprise Continuum.

03 **Capacidad de arquitectura:** roles, gobierno y práctica institucionalizada TOGAF no se queda en método: (competencias, responsabilidades, gobierno y operación de la práctica).

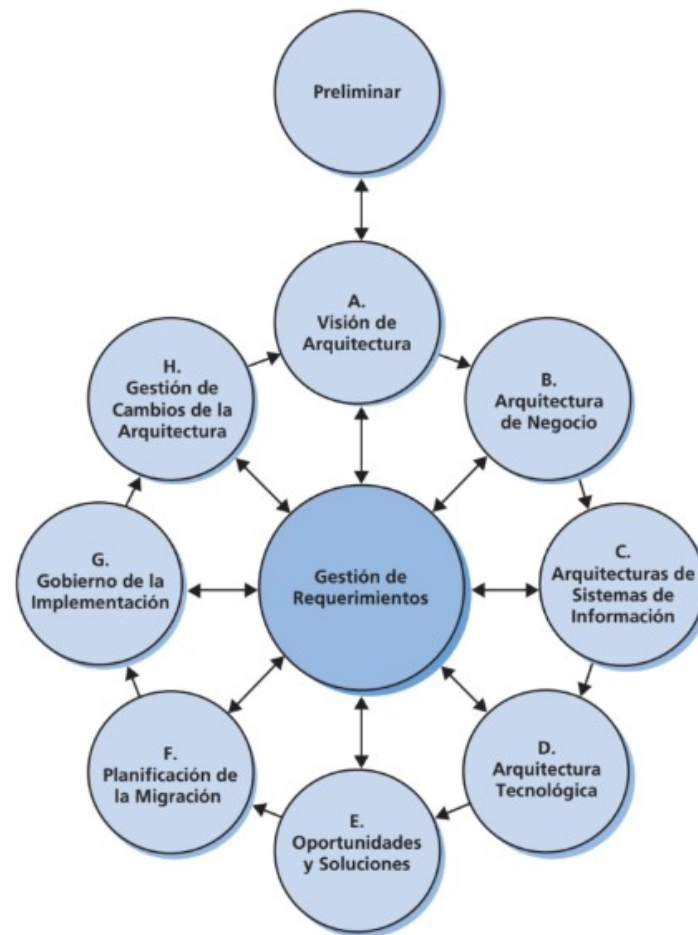


Figura 2: El Ciclo del Método de Desarrollo de la Arquitectura

DE TI A DOMINIOS EMPRESARIALES

- **Evolución del foco:** de infraestructura a empresa completa. La práctica madura de AE pasa de “arquitectura tecnológica” a cubrir también negocio, datos y aplicaciones, porque ahí se originan los principales problemas de integración y duplicidad.
- **Contexto actual:** cambio continuo y necesidad de trazabilidad. La AE moderna debe responder a transformación digital, regulación, ciberseguridad y escalabilidad. Por eso TOGAF enfatiza consistencia, estándar y gobernanza.



ALGUNAS CONCLUSIONES

- + **La AE surge como respuesta a la complejidad organizacional**, reduciendo duplicidad, silos e incoherencia mediante una visión integral.
- + **En TOGAF, “arquitectura”** implica estructura, relaciones y principios, orientando el diseño y la evolución de la empresa en el tiempo.
- + **La práctica evoluciona de un enfoque centrado en TI** hacia dominios empresariales (negocio, datos, aplicaciones y tecnología) para asegurar trazabilidad end-to-end.
- + **TOGAF aporta un marco robusto para evolucionar la AE:** ADM (método), contenido y repositorio (activos reutilizables) y capacidad de arquitectura (gobierno y práctica).

+
BENEFICIOS
ESTRATÉGICOS Y
OPERATIVOS

VALOR CENTRAL: LA ARQUITECTURA COMO “ACTIVOS REUTILIZABLES”

- + **La AE crea un lenguaje común** para describir arquitectura y soluciones, reduciendo ambigüedad entre áreas (negocio, TI, datos, seguridad).
- + **Enterprise Continuum** organiza arquitecturas y soluciones desde lo genérico hasta lo específico, facilitando adopción progresiva.
- + **El valor principal es la reutilización:** evitar “reinventar” modelos, patrones y componentes en cada iniciativa.
- + **Resultado:** consistencia en decisiones y mayor velocidad para diseñar arquitecturas objetivo (To-Be) y su transición.



BENEFICIO: ACELERAR EL DELIVERY REDUCIENDO COSTO Y RETRABAJO



Reutilización sistemática de entregables y activos previos: plantillas, patrones, bloques de construcción (building blocks).



Menos duplicidad de soluciones: se favorece la generalización para reutilización y luego la adaptación para el uso (principio del Continuum).



Al estandarizar activos, se reduce el costo de integración y mantenimiento.

Resultado: time-to-architecture menor y ejecución más eficiente de proyectos.

BENEFICIO: TRAZABILIDAD, CONTROL Y CUMPLIMIENTO MEDIANTE REPOSITORIO

El Architecture Repository centraliza artefactos y decisiones, convirtiendo la AE en un sistema de gestión del conocimiento. Componentes clave que generan valor:

1

STANDARDS INFORMATION BASE (SIB)

Asegura conformidad con estándares internos/industria.

2

GOVERNANCE LOG

Evidencia y trazabilidad de decisiones de gobierno (auditable).

4

REFERENCE LIBRARY

Guías, plantillas, patrones para acelerar y homogeneizar.

5

LANDSCAPE/INVENTARIO ARQUITECTÓNICO

Vista del “estado” actual para análisis de impacto.

Resultado: mejor gobernanza, mayor cumplimiento y menor riesgo de “arquitectura invisible”.

BENEFICIO: ESCALABILIDAD ORGANIZACIONAL MEDIANTE PARTICIONADO



ENTERPRISE CONTINUUM

Modelo para clasificar y organizar activos de arquitectura y soluciones, desde lo más genérico hasta lo más específico, favoreciendo reutilización y consistencia.



REPOSITORIO DE ARQUITECTURA

Repositorio estructurado para almacenar, gobernar y reutilizar artefactos arquitectónicos (modelos, estándares, patrones, landscape), habilitando trazabilidad y control.



BITÁCORA DE GOBIERNO (GOVERNANCE LOG)

Registro de decisiones, excepciones y evidencias del gobierno de arquitectura, útil para auditoría, cumplimiento y seguimiento de acuerdos arquitectónicos.

- La AE genera valor al convertir arquitectura y solución en activos reutilizables (Enterprise Continuum).
- Reduce costo y retrabajo al promover generalización y adaptación controlada de patrones y componentes.
- Aumenta trazabilidad y cumplimiento al institucionalizar un Architecture Repository (estándares, biblioteca, bitácora).
- Escala la práctica permitiendo particionar la arquitectura para trabajo paralelo y gobierno efectivo.



+

COMPONENTES: NEGOCIO,
DATOS, **APLICACIONES E**
INFRAESTRUCTURA

COMPONENTES DE LA AE (QUÉ SE MODELA)

Los componentes se suelen organizar en **dominios/capas**

- **Arquitectura de Negocio:** capacidades, procesos end-to-end, roles, servicios.
- **Arquitectura de Datos/Información:** entidades, flujos, calidad, gobierno, linaje.
- **Arquitectura de Aplicaciones:** portafolio, integraciones, servicios, patrones.
- **Arquitectura Tecnológica:** plataformas, red, nube/híbrido, observabilidad, continuidad.



Steven Spewak (EAP) lo plantea como planeamiento por “blueprints”: datos, aplicaciones y tecnología alineados a necesidades del negocio.

OBJETIVO: Describir cómo la organización crea valor y qué debe cambiar para cumplir la estrategia.

Qué define:

Capacidades, procesos end-to-end, roles, reglas de negocio, organización y gobierno.

Algunas preguntas guía:

- ¿Qué capacidades son críticas para la estrategia?
- ¿Qué procesos soportan esas capacidades?
- ¿Qué dueños de proceso y KPIs gobiernan la ejecución?

Entregables como parte de la metodología:

Mapa de capacidades, mapa de procesos, modelo operativo (alto nivel).



NIVELES DE ALCANCE (ARCHITECTURE LANDSCAPE)



- 01** **ARQUITECTURA EMPRESARIAL ESTRATÉGICA:**
define dirección, coherencia y lineamientos a nivel corporativo (visión y principios a escala empresa).
- 02** **ARQUITECTURA DE SEGMENTO:**
aterrizza la arquitectura para una unidad/vertical/parte del negocio, permitiendo coordinación entre equipos sin conflictos.
- 03** **ARQUITECTURA DE CAPACIDADES:**
profundiza en una capacidad específica (qué debe cambiar y cómo), habilitando implementación controlada.
- 04** **EL DOMINIO:**
no es solo el tema (negocio/datos), sino el nivel de granularidad y alcance con el que trabajas la arquitectura.

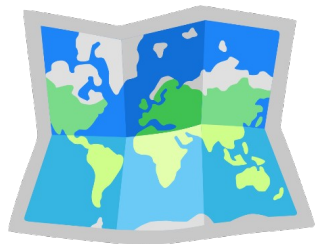
DOMINIOS COMO CICLOS DE TRABAJO: ITERACIONES EN EL ADM

TOGAF muestra que la arquitectura se desarrolla mediante iteraciones (dominios de actividad dentro del ciclo ADM), cada una con propósito distinto:

- 01**  **ITERACIÓN DE CAPACIDAD ARQUITECTÓNICA:**
establece o ajusta enfoque, principios, alcance, visión y gobierno (arranque y madurez de la práctica).
- 02**  **ITERACIÓN DE DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA:**
crea el contenido pasando por dominios del ADM (negocio, sistemas de información y tecnología) y asegura visión “como un todo”.
- 03**  **ITERACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA TRANSICIÓN:**
construye planes formales de cambio (itinerario/migración) para llegar a la arquitectura destino.
- 04**  **ITERACIÓN DE GOBIERNO DE LA ARQUITECTURA:**
asegura control del cambio mientras se avanza hacia el destino (conformidad y decisiones).



ESTILOS DE DEFINICIÓN BASE PRIMERO VS DESTINO PRIMERO



LÍNEA DE BASE PRIMERO (BASELINE-FIRST):

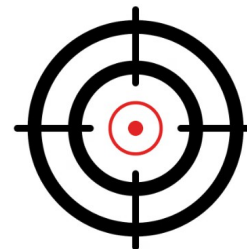
Se evalúa la arquitectura actual primero

Es útil cuando el destino no está claro

Existe hay incertidumbre alta

Complejidad no estimada para el futuro

Necesidad de un punto de partida



DESTINO PRIMERO (TARGET-FIRST):

Se define detalladamente el To-Be

Luego se alinea la línea base y el plan de cambio

Es útil cuando hay consenso sobre el destino a alto nivel.

Se cuenta con capacidades necesarias

Plana gerencial con experiencia en sector y metodología

DOMINIOS ESPECIALIZADOS: ARQUITECTURA DE SEGURIDAD EN EL ADM

Propósito: evitar omisiones de preocupaciones críticas y asegurar que las decisiones de seguridad sean trazables a decisiones de negocio y políticas de riesgo.

+ AUTENTICACIÓN (verificación de identidad)

Verificación de identidad de una persona o entidad que interactúa con la organización o un sistema. Define mecanismos y niveles de confianza (ej. MFA, biometría, certificados), criterios de identidad, y puntos de control. Riesgo que mitiga: suplantación de identidad y accesos no legítimos.

+ AUTORIZACIÓN (capacidades permitidas según identidad)

Definición y aplicación de capacidades permitidas según una identidad ya verificada. Se definen roles/perfiles, políticas de acceso (mínimo privilegio), segregación de funciones y controles por contexto. Mitiga riesgos de accesos indebidos a datos/funciones críticas y abuso de privilegios.

+ AUDITORÍA (capacidad forense y verificación de uso conforme a políticas)

Son capacidad de generar evidencia verificable (forense) de que el uso de los sistemas cumple políticas y controles establecidos. Donde se define trazabilidad de eventos, registros, integridad de logs, retención, monitoreo y capacidad de investigación. Riesgo que mitiga: falta de evidencia ante incidentes, incumplimiento normativo y debilidad de control interno.

PRINCIPIOS Y RESULTADOS DE MAYOR IMPACTO DE LA METODOLOGÍA

1

META-MODELO DE CONTENIDOS

Definir un lenguaje estándar para describir arquitectura (artefactos, catálogos, matrices, diagramas). Resultado: consistencia y comparabilidad entre iniciativas y dominios.

2

TRAZABILIDAD ENTRE ELEMENTOS

Asegurar relación entre artefactos y bloques de construcción. Resultado: decisiones y arquitectura “explicable” end-to-end.

3

ENTREGABLES ARQUITECTÓNICOS CONTROLADOS

Estructurar qué se produce por fase (estructura). Resultado: claridad de producto, alcance y control del avance.

4

BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN

Construir arquitectura con componentes reutilizables , generando interoperabilidad, flexibilidad y menos reinención.

5

REPOSITORIO DE ARQUITECTURA

Gobernar artefactos, entregables y estándares como activos. Ello permite reutilización sistemática, arquitectura y auditoría

6

CAPACIDAD ARQUITECTÓNICA Y GOBIERNO

Establecer práctica: roles, responsabilidades, gobernanza y operación de arquitectura. Disciplina

APORTES RELEVANTES



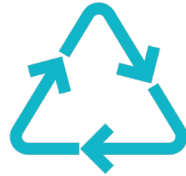
Meta-modelo común (catálogos, matrices, diagramas).

CONSISTENCIA



Artefactos y entregables ligados a requerimientos.

TRAZABILIDAD



ABBs/SBBs reutilizables con interfaces definidas.

REUTILIZACIÓN



Repositorio + capacidad arquitectónica para control del cambio.

GOBERNANZA

+ PRINCIPIOS Y RESULTADOS DE LA AE (TOGAF 9.1)





¿Y AHORA
QUÉ
OPINAS...?



+ **Comparte tus dudas
Podemos resolverlo
juntos como equipo**

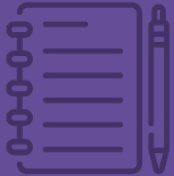
+ CONCLUSIONES



x



x



+ CONCLUSIONES

- + La Arquitectura Empresarial (AE) actúa como un mecanismo de alineamiento entre estrategia, operación y tecnología, evitando iniciativas desconectadas y mejorando la coherencia en la ejecución.
- + La AE permite gestionar la complejidad (procesos, datos, aplicaciones e infraestructura) con modelos y estándares, reduciendo silos, duplicidades y riesgos operativos.
- + Desde TOGAF, el valor se materializa en trazabilidad y control: artefactos, entregables, bloques de construcción y repositorio convierten la arquitectura en un activo reutilizable y auditable.
- + La AE se vuelve sostenible cuando se institucionaliza como capacidad con gobierno (roles, responsabilidades, iteración ADM y dominios especializados como seguridad), habilitando transformación y escalabilidad con control del cambio.





x



x



+ BIBLIOGRAFÍA MÁS REFERENCIAS

- + The Open Group. (2019). ArchiMate® 3.1 Specification. The Open Group Standard.
- + Zachman International. (2008). The Zachman Framework™ for Enterprise Architecture. Zachman International.
- + Ross, J. W., Weill, P., & Robertson, D. (2006). Enterprise Architecture as Strategy: Creating a Foundation for Business Execution. Harvard Business School Press.
- + Bernard, S. A. (2012). An Introduction to Enterprise Architecture (EA3) (3rd ed.). AuthorHouse.
- + Lankhorst, M. (Ed.). (2017). Enterprise Architecture at Work: Modelling, Communication and Analysis (4th ed.). Springer.



ISIL+